บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

กรณีศึกษา: ลดพีคเครื่องรีดร้อน 56 kW ด้วย VFD และระบบควบคุมกำลังฮีตเตอร์ · บ้านดู่ เชียงราย

Rev01 · 10 พฤศจิกายน 2569 · หลักฐาน: SolisCloud ราย 5 นาที (29 ต.ค. – 8 พ.ย.) · รายงานวันเครื่องจักรหนัก · คำแนะนำ VFD Rev02 · คำแนะนำแบบบูรณาการ Rev01 · บิล กฟภ. 6 เดือน · อัตราค่าไฟ กฟภ. ประเภท 3.1.3

ข้อมูล SolisCloud ยืนยันว่าพีค **55–62 kW มาจากฮีตเตอร์** ของลูกกลิ้ง ไม่ใช่มอเตอร์ ข้อเสนอคือ **VFD ขนาดเล็กสำหรับมอเตอร์ลูกกลิ้ง** ร่วมกับ **ตัวควบคุมกำลังฮีตเตอร์แบบ SCR + PID** และการจัดเวลาอุ่นเครื่อง ช่วยลดพีคที่ถูกเรียกเก็บจาก **≈ 61.5 kW เหลือ 32–38 kW** ค่าไฟลดลงประมาณ **33–46%**

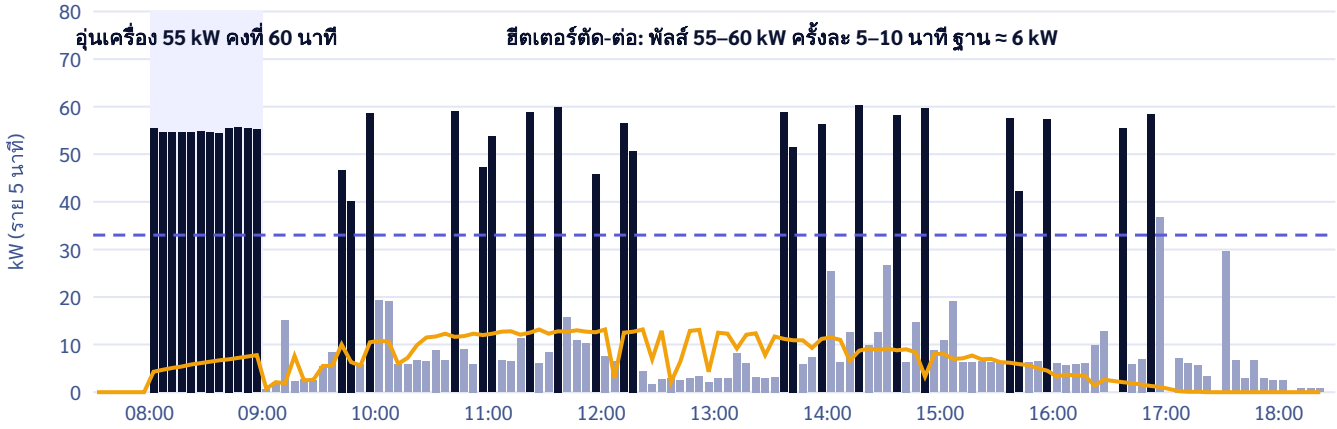
พีคที่ถูกเรียกเก็บ
61.5 → 35 kW
ช่วง 32–38 kW หลังติดชุดควบคุม

ค่าไฟต่อเดือน (ประมาณ)
–33 ถึง –46%
ชุดครบ; จัดเวลาอย่างเดียว –21 ถึง –34%

ช่วงอุ่นเครื่อง
55–61 kW
นาน 55–60 นาที เป็นตัวกำหนดพีคทั้งเดือน

1 หลักฐานจาก SolisCloud: วันเครื่องจักรทำงาน

31 ต.ค. ราย 5 นาที: อุ่นเครื่องคงที่ แล้วตัด-ต่อเป็นพัลส์



โหลด > 40 kW (ฮีตเตอร์เปิด) · โหลดอื่น · กำลังผลิตโซลาร์ · เพดานเป้าหมาย ≈ 33 kW (เส้นประ)

ที่มา: SolisCloud สถานีบ้านดู่ เชียงราย ข้อมูลราย 5 นาที วันเสาร์ 31 ต.ค. 2569

วัน	ใช้ไฟ (kWh)	ช่วงอุ่นเครื่อง	พีค 15 นาที	หลังอุ่นเครื่อง
ส. 31 ต.ค.	213 (โซลาร์ 72)	08:00–08:55, 60 นาที, 55.0 kW	55.4 kW	พัลส์ 22 ครั้ง ถึง 16:50 สูงสุด 15 นาที 37.8 kW
พ. 4 พ.ย.	157* (โซลาร์ 42)	08:10–09:00, 55 นาที, 55.1 kW	56.2 kW	พัลส์ 16 ครั้ง ถึง 16:20 สูงสุด 15 นาที 41.6 kW
ส. 7 พ.ย.	240 (โซลาร์ 38)	11:55–12:45, 55 นาที, 58.1 kW	60.9 kW	พัลส์ 25 ครั้ง ถึง **21:40** สูงสุด 15 นาที 47.4 kW; 100 kWh หลัง 17:00
วันปกติ	40–58	ไม่มี	8–12 kW	โหลดราบเรียบ 2–8 kW

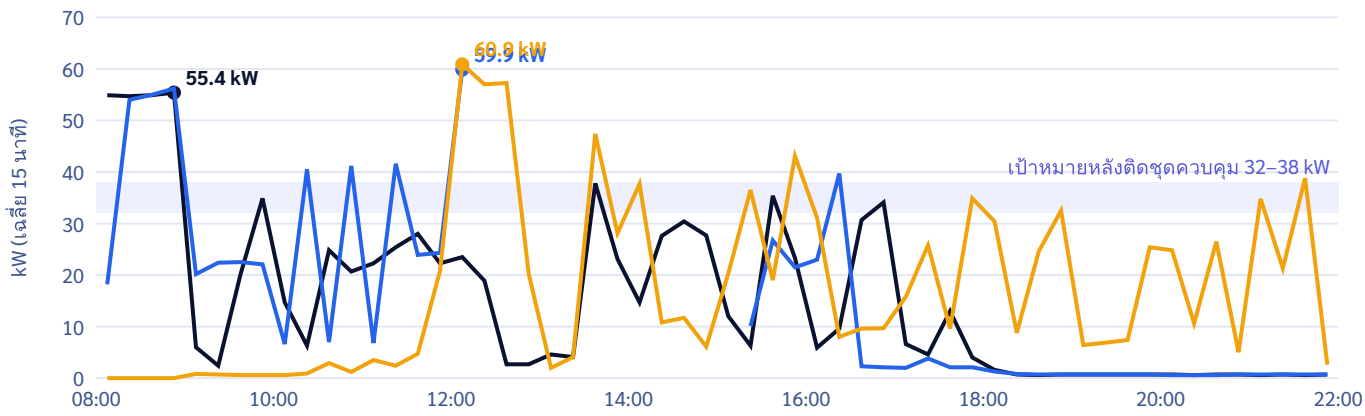
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

* 4 พ.ย. ข้อมูลขาดช่วง 12:00–15:25 ค่าพลังงานคำนวณจากข้อมูลราย 5 นาที

2 สิ่งที่หลักฐานบอก

หลักฐาน	ข้อสรุป
กำลังคงที่ 55–58 kW นาน 55–60 นาที ทุกวันเครื่องจักร	อุ่นลูกกลิ้งจากเย็นด้วยฮีตเตอร์เต็มกำลัง ซึ่งเป็นลักษณะของโหลดความต้านทาน มอเตอร์จะไม่ดึงกำลังคงที่แบบนี้
พัลส์ 55–60 kW ครั้งละ 5–10 นาที ฐานระหว่างพัลส์ ≈ 5–6 kW	ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด-ปิด สั่งเปิดฮีตเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (สัดส่วนเปิด 16–32% ของเวลา)
พีค 15 นาทีสูงสุดทุกวัน (55.4–60.9 kW) อยู่ในช่วงอุ่นเครื่อง	ช่วงอุ่นเครื่องเป็นตัวกำหนดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของเดือน
ส่วนคงที่ของบิล กฟภ. 6 เดือน	ตรงกับค่าความต้องการพลังไฟฟ้าอัตรา 3.1.3 (221.50 บาท/kW) ที่ประมาณ 61.5 kW
7 พ.ย. ฮีตเตอร์ยังตัด-ต่อจนถึง 21:40	ลูกกลิ้งถูกเก็บความร้อนไว้นานหลังเลิกแดด ใช้ไฟจาก กฟภ. ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย 15 นาที (ฐานการคิดเงินของ กฟภ.) ในวันเครื่องจักร



31 ต.ค. 4 พ.ย. (ข้อมูลขาด 12:00–15:25) 7 พ.ย.

จุดสูงสุดของทุกวันเกิดจากช่วงอุ่นเครื่อง หลังอุ่นเครื่องค่า 15 นาทียังขึ้นถึง 38–47 kW จากพัลส์ที่ซ้อนกัน

3 อุปกรณ์ที่เสนอ

รายการ	ข้อกำหนด	หน้าที่
ก. VFD มอเตอร์ลูกกลิ้ง	3 เฟส 380 V พิกัด Heavy Duty ใหญ่กว่ามอเตอร์ 1 ขั้น (เช่น มอเตอร์ 1.5 kW → VFD 2.2 kW; 2.2–3 kW → 4 kW) โหมด Sensorless vector มี STO รุ่นตัวอย่าง: Delta MS300, Schneider ATV320, ABB ACS380, INVT GD20	ปรับความเร็วลูกกลิ้งให้ตรงกับเวลาสัมผัสความร้อน สตาร์ทนุ่มนวล ติดตั้งเฉพาะเมื่อเครื่องยังไม่มีชุดปรับความเร็ว
ข. ตัวควบคุมกำลังฮีตเตอร์ SCR 3 เฟส	พิกัด ≥ 100 A (≈ 85 A × 1.2) แบบ Burst-fire/zero-cross มีอินพุตจำกัดกำลัง (Power limit) ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ฮีตซิงก์และพัดลม	จำกัดกำลังฮีตเตอร์ที่ 50–60% (≈ 27–33 kW) ขณะอุ่นเครื่อง และจ่ายกำลังแบบต่อเนื่องแทนพัลส์ 55 kW
ค. ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID	เอาต์พุต 4–20 mA หรือ 0–10 V สั่ง SCR มี Ramp/soak สำหรับอุ่นเครื่องแบบเป็นขั้น	รักษาอุณหภูมิลูกกลิ้งคงที่ด้วยกำลังที่ต่ำและสม่ำเสมอ
ง. จุดเตือนพีค (เลือกได้)	มิเตอร์วัดพลังงานพร้อมสัญญาณเตือนค่าเฉลี่ย 15 นาที หรือใช้การแจ้งเตือนจากระบบติดตามของ Solar ESS	เตือนก่อนพีคเกินเพดานที่ตั้งไว้

> **ข้อควรระวัง:** เครื่องรีดร้อนส่วนใหญ่ต้องหมุนลูกกลิ้งต่อขณะที่ยังร้อน เพื่อไม่ให้ผ้ารองไหม้ VFD ต้องตั้งให้หมุนต่อหลังสั่งหยุด และต่อหน้าสัมผัสแจ้งเตือนความผิดพลาดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่อง ไม่แนะนำ VFD 75 kW หรือ Soft Starter 55–75 kW สำหรับเครื่องนี้

4 การทำงานใหม่ในวันเครื่องจักร

08:30–09:00
เริ่มอุ่นเครื่องที่กำลังจำกัด ≈ 30 kW

→

10:15–10:45
ลูกกลิ้งพร้อมใช้ โซลาร์ช่วยจ่าย 8–13 kW

→

10:30–15:30
รีดงานต่อเนื่อง PID ควบคุมกำลังสม่ำเสมอ

→

ภายใน 16:00–17:00
ปิดหรือลดอุณหภูมิ ไม่ตัด-ต่อจนค่ำ

พลังงานสำหรับอุ่นเครื่องเท่าเดิม (≈ 50–55 kWh) แต่กระจายเวลายาวขึ้นราว 1.8 เท่า จึงไม่สร้างพีค

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายการประหยัดต่อเดือน	ก. จัดเวลาอย่างเดียว	ข. ครบชุด VFD + SCR	หลักการ
พีคที่ถูกเรียกเก็บ	38–47 kW	32–38 kW	จาก ≈ 61.5 kW
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า	ลด 16–25% ของบิล	ลด 25–32% ของบิล	≈ 237 บาท ต่อ kW ที่ลดได้ (รวม VAT)
ใช้โซลาร์มากขึ้น + ปรับสมดุลเฟส	200–350 kWh	250–500 kWh	ย้ายงานเข้าช่วง 10:00–15:00
ปิดฮีตเตอร์ตรงเวลา ไม่เก็บความร้อนจนค่ำ	100–170 kWh	100–170 kWh	หลักฐาน 7 พ.ย.: 100 kWh หลัง 17:00
PID + ฉนวน + VFD ลูกกลิ้ง	—	90–200 kWh	ลดการโอเวอร์ชูตและความร้อนสูญเสีย
รวมค่าไฟที่ลดลง	**21–34%**	**33–46%**	≈ 3.57 บาท/หน่วย รวม Ft และ VAT

6 เงื่อนไขที่ทำให้ได้ผลจริง

- **พีคตั้งครั้งเดียวทั้งเดือน:** อุ่นเครื่องเต็มกำลังเพียงครั้งเดียว (เช่น เริ่มเครื่องเย็นตอน 08:00 วันใดวันหนึ่ง) จะทำให้เสียผลประหยัดค่าพีคของทั้งเดือน ชุด SCR ช่วยให้จำกัดกำลังได้อัตโนมัติทุกครั้ง
- **ค่าไฟขั้นต่ำ:** กฟภ. เก็บไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดใน 12 เดือน ค่าไฟหลังปรับของไซต์นี้ยังสูงกว่าเกณฑ์ จึงได้ผลประหยัดเต็มตั้งแต่เดือนแรก
- **ไม่เปิดโหลดใหญ่อื่นพร้อมกัน** ระหว่างอุ่นเครื่อง
- **ยืนยันอัตราค่าไฟ** ประเภท 3.1.3 และขนาดมิเตอร์จากบิลจริง ก่อนสรุปตัวเลข
- **วัดผลจริง** ด้วย SolisCloud ทุกวันเครื่องจักร และเทียบกับบิลเดือนถัดไป

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

7 ขั้นตอนดำเนินงาน

1. **สัปดาห์ที่ 1:** ตรวจความปลอดภัยสายไฟและจุดต่อของเครื่อง (รองรับ 85 A) และเริ่มจัดเวลาอุ่นเครื่องใหม่ทันที (ชุด ก.)
2. **สัปดาห์ที่ 1–2:** ขอข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่อง: ชุดฮีตเตอร์ ตัวควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์ลูกกลิ้ง และชุดปรับความเร็ว
3. **สัปดาห์ที่ 2–4:** เสนอราคาและติดตั้ง SCR + PID และ VFD ลูกกลิ้ง (ถ้าจำเป็น) โดยช่างของเจ้าของหรือผู้ผลิตเครื่อง
4. **สัปดาห์ที่ 4–5:** ตั้งค่าเพดานกำลัง ทดสอบเวลาอุ่นเครื่อง และ Solar ESS ตรวจผลบน SolisCloud
5. **เดือนถัดไป:** เทียบบิล กฟภ. กับเดือนก่อนหน้า และรายงานผลประหยัด

งานที่เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของอาคารอยู่ภายในการติดตั้งของเจ้าของ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ และดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าหรือผู้ผลิตเครื่องตามมาตรฐาน วสท. Solar ESS ให้คำแนะนำทางเทคนิค ติดตามผล และปรับระบบโซลาร์ให้สอดคล้อง ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าประมาณจากข้อมูลการตรวจวัด

เปิดรับข้อเสนอ: Solar ESS เปิดรับข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญติดตั้ง VFD และระบบควบคุมกำลังฮีตเตอร์ รวมถึงที่ปรึกษาลดต้นทุนพลังงาน สำหรับงานนี้ที่บ้านดู่ เชียงราย ดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอที่ www.solaress.org/th/job.html

Solar ESS Working Group